

World Wide Web

Információs tér, melynek (erőforrásoknak nevezett) lényeges elemeit URI-k azonosítják.

A világháló Cern-ben született. Az elképzelés és a megvalósítás is Tim Berners-Lee-től származik. 1991. augusztus 6.-án indult.

A web mérete: Az összes indexelt weboldal száma több, mint 4 milliárd. Az összes webhely száma több mint 1 milliárd.

Alapvető fogalmak

Erőforrás: Bármilyen, ami azonosítható egy URI-val.

Információ erőforrás: Azzal a tulajdonsággal rendelkező erőforrás, hogy minden lényeges jellemzője továbbítható egy üzenetben.

Reprezentáció: Erőforrás állapotáról információkat kódoló adatok.

Tartalomjegyzet: Egy erőforráshoz több reprezentáció kínálása és ezek közül a legmegfelelőbb kiválasztása, amikor egy reprezentációt kell szolgáltatni.

Hivatkozás-feloldás: egy URI használata a hivatkozott erőforrás eléréséhez: Az elérésnek számos formája van, köztük az erőforrás egy reprezentációjának letöltése, létrehozása, módosítása, vagy az erőforrás néhány vagy összes reprezentációjának törlése.

Felhasználói ágens: A web ágensek egy fajtája, egy személy nevében cselekvő szoftver (pl. webböngésző)

Szabványok

Egy szabvány egy olyan dokumentum, mely követelményeket, előírásokat, irányelveket vagy jellemzőket fogalmaz meg, melyek következetesen használhatók annak biztosítására, hogy anyagok, termékek, folyamatok és szolgáltatások megfeleljenek a rendeltetésüknek.

Eredetük szerint a szabványoknak három fajtája van

De facto szabványok

A gyakori használatból vagy a piaci elfogadottságból származnak. Például QWERTY billentyű kiosztás, TeX, PDF (2008 előtt)

De jure szabványok

Helyi, állami és/vagy nemzetközi szintű szabályozók által kötelezőként előírt szabványok. Például Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI), PDF (2008-tól)

Önkéntes közömegegyezési szabványok

Különböző magánintézmények (például szakmai egyesületek és szervezetek, akkreditált szabványügyi szervezetek és ipari konzorciumok) által meghatározott szabványok. Példa az Internet protokollkészlet (közismert néven TCP/IP), HTML, CSS

Nyílt szabványok

Egy nyílt szabvány általában egy olyan szabvány, mely bárki számára szabadon rendelkezésre áll felhasználásra és adaptálásra.

Web szabványokért felelős szervezetek

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

A név jelentése kb. „Internet számkiosztó hatóság”.

Az Internet működésének alapjául szolgáló kódok és számok kiosztását koordinálja. Pl. HTML fejléc

Az IANA egy funkció, melyet jelenleg egy nonprofit cég, az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) működtet.

Internet Engineering Task Force (IETF)

A név jelentése kb. Internet mérnöki munkacsoport.

Internet szabványokat fejlesztő nemzetközi szabványügyi szervezet. Az IETF fejleszt például az Internet protokollkészletet (TCP/IP) és a HTML protokollt.

Az Internet szabványokhoz kötődő specifikációkat az RFC dokumentum-sorozatban publikálja.

RFC sorozat

Az RFC sorozat az Internetről szóló műszaki és szervezeti dokumentumokat tartalmaz. Az RFC dokumentumsorozat 1969-ben indult az ARPANET projekt részeként.

Az RFC Editor szerkeszti, adja ki és katalogizálja az RFC-ket. Minden RFC-t egy szám azonosít, mint például RFC 9110.

A kiadott RFC-k soha nem módosulnak. A különféle hibákat hibajegyzékek javítják. Változtatások egy javított RFC írásával és kiadásával eszközölhetők. Egy RFC elavulttá tehet (obsolete) vagy frissíthet (update) korábbi RFC-ket. Az IETF RFC-k sorozata az alábbi két fontos alsorozatot tartalmazza: **Best Current Practice (BCP)** és **Internet Standard (STD)**. A BCP-k és STD-k egy számot kapnak az alsorozatukban, bár megtartják az RFC számukat is. Több RFC-hez is tartozhat ugyanaz a BCP vagy STD szám. Például egy STD szám egy szabványt azonosít, nem pedig egy dokumentumot.

Internet-Draft

Egy specifikáció a fejlesztése közben átnézésre és észrevételezésre elérhetővé tett előzetes verziója.

- Végül vagy RFC-ként kerülnek publikálásra, vagy nem.
- Bármikor változhatnak vagy törlésre kerülhetnek.
- Legfeljebb 6 hónapig érvényesek.
- Nem ajánlott hivatkozni vagy idézni őket, kivéve mint folyamatban lévő munkát.

1989 óta csaknem minden április 1-jén egy vagy több vicces RFC került kiadásra.

World Wide Web Consortium (W3C)

A W3C egy nemzetközi közösség, ahol tagszervezetek, főállású alkalmazottak és a nyilvánosság munkálkodik együtt nyílt webszabványok fejlesztésén.

A W3C ajánlásoknak nevezett, webtechnológiákat meghatározó és webszabványoknak számító dokumentumokat publikál.

Alapelvei

Web mindenkinek: a web elérhető kell, hogy legyen mindenki számára, a hardverektől, a szoftverektől, hálózati infrastruktúrától, anyanyelvtől, kultúrától, földrajzi elhelyezkedéstől, vagy a fizikai vagy szellemi képességektől függetlenül.

Web mindenhol: A web elérhető kell, hogy legyen a legkülönbébb eszközökről.

Története

1994 októberében alapították a MIT-n. Igazgatója Tim Berners-Lee, a web feltalálója és megalkotója. 1996 óta 300-nál több ajánlást jelentetett meg.

Mérföldkövek

- **1996 október:** PNG (Portable Network Graphics) Specification Version 1.0
- **1996 december:** Casting Style Sheets, level 1
- **1998 február:** Extensible Markup Language (XML) 1.0
- **1998 április:** Mathematical Markup Language (MathML) 1.0 Specification
- **1998 október:** Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
- **1999 december:** HTML 4.01 Specification
- **2012 június:** Media Queries
- **2019 december:** WebAssembly Core Specification
- **2021 január:** WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers
- **2023 május:** EPUB 3.3
- **2024 augusztus:** Geolocation

Működése

Jelenleg 360 tagszervezete van a világ minden részéről (2024. szept.-8). A fejlesztését munkacsoportok végzik. A munkacsoportok által előállított eredmények többek között szakmai jelentések, tesztkészletek és nyílt forrású szoftverek. A munkacsoportok a szóban forgó terület szakértőiből állnak, akik az alábbiak lehetnek:

- a W3C csapatának egy tagja (például egy W3C alkalmazott)
- egy tagszervezetet képviselő egyén (általában egy tagszervezet alkalmazottja)
- egy meghívott szakértőként közreműködő egyén

Jelenleg 43 munkacsoportja van. Ilyen például:

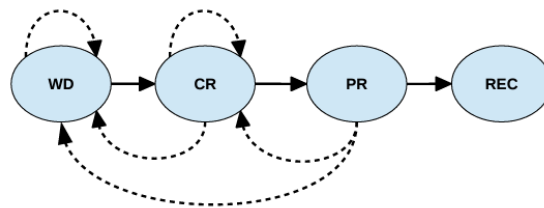
- Cascading Style Sheets (CSS) Working Group
- HTML Working Group
- Internationalization Working Group
- Web Applications Working Group
- Web Machine Learning Working Group

Nyitott a részvétel lehetősége a nyilvánosság számára például ezekben a folyamatokban:

- Nézz át specifikációkat és adj visszajelzést
- Csatlakozás levelezési listákhoz
- Csatlakozás közösségi és üzleti csoportokhoz
- Közreműködés nyílt forrású szoftverek fejlesztésében
- Specifikációk és egyéb erőforrások fordítása
- Részvétel a W3C által rendezett eseményeken (például konferenciákon, workshopokon)

A W3C által publikált különféle dokumentumokról: W3C Process Document

Szakmai jelentések érettségi szintjei



WD – Working Draft (Munkaterv): a közösség általi áttekintésre közzétett dokumentum beleértve a W3C tagokat, a nyilvánosságot és más műszaki szervezeteket. Néhány, de nem minden munkaterv célja, hogy ajánlássá lépjen elő.

CR – Candidate Recommendation (Előzetes javaslat): már széles körben áttekintett dokumentum, melyet implementációs tapasztalatok szerzése céljából tesznek közzé.

PR – Proposed Recommendation (Javaslat): egy olyan dokumentum, mely megfelelő minőségű ahhoz, hogy ajánlássá váljon

REC – Recommendation (Ajánlás): széles körben alkalmazható webszabvány.

- Egy ajánlás túlhaladottá vagy elavulttá vagy pedig visszavonásra kerülhet
 - **Túlhaladott:** olyan specifikáció, melyet egy újabb verzió helyettesít
 - **Elavult:** egy olyan specifikáció, melyről a W3C úgy döntött, hogy nincs elegendő piaci jelentősége ahhoz, hogy továbbiakban is implementálásra ajánlja.
 - **Visszavont:** olyan specifikáció, melyet a W3C nem támogat többé

NOTE – Group Note (Csoportos feljegyzés): olyan dokumentum, melyet nem szánnak hivatalos szabványnak.

A műszaki specifikációtól eltérő információk dokumentálására teszik közzé őket, mint például egy specifikációt motiváló felhasználói esetek és a használatára vonatkozó legjobb gyakorlatok.

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)

A Web fejlődése iránt elkötelezett közösség, mely böngészőkben implementálható szabványokat fejleszt. Kiejtése what-wee-gee.

Szabványok: DOM, HTML, URL, WebSocket

Története

2004-ben alapították az Apple, a Mozilla Foundation és az Opera Software programozói, akik elégedetlenek voltak a W3C a HTML fejlesztésére irányuló tevékenységével.

Működése

Működését az irányítócsoporthoz (Steering Group) koordinálja, melynek tagjai az Apple, Google, Microsoft és a Mozilla

Fejlesztési modell

A WHATWG „élő szabványoknak” nevezett specifikációkat fejleszt, melyek folyamatosan frissülnek.

Wayback Machine

Egy olyan szolgáltatás, mely lehetővé teszi webhelyek archivált verzióinak meglátogatását. 2 petabyte-nál több tömörített adatot tartalmaz, 150 milliárdnál több pillanatképet, 200 milliónál több webhelyről származó tartalmat az összes felső szintű tartományból, 40-nél több nyelven.

Nyilvánosan elérhető weboldalak gyűjt. A mentett pillanatképeket a http://web.archive.org/web/*/weboldal_cime tartalmazza.

Egy hasznos lehetőség: Oldal mentése most (Save Page Now)

- Weboldal jelenlegi állapotának mentése a jövőben történő megbízható hivatkozáshoz.
- Egy weboldal egyszeri mentésére szolgál.